

ESGC VERECHAGUINE A.K.

L2 Génie Informatique - Semestre 3

Théorie des Graphes - Séance 4

TD4 - ALGORITHME DE DIJKSTRA

Plus Court Chemin avec Poids Positifs

Durée : 1 heure

Date : _____

Nom : _____

Prénom : _____

CONSIGNES : Travail individuel • Documents de cours autorisés • Calculatrice non nécessaire

EXERCICE 1 : EXÉCUTION MANUELLE DE DIJKSTRA

 30 minutes • 10 points

OBJECTIF : Tracer l'algorithme de Dijkstra étape par étape.

Appliquez l'algorithme de Dijkstra avec **sommet source : 0**

GRAPHE G : Graphe orienté pondéré avec 6 sommets (0, 1, 2, 3, 4, 5) et 9 arêtes

Arête	Arête	Arête
0 → 1 (poids 4)	1 → 3 (poids 5)	3 → 4 (poids 2)
0 → 2 (poids 2)	2 → 3 (poids 8)	3 → 5 (poids 6)
1 → 2 (poids 1)	2 → 4 (poids 10)	4 → 5 (poids 3)

 TRAVAIL PRÉLIMINAIRE : Dessinez ce graphe sur votre feuille avant de commencer.

Question 1.1 (2 points) : Initialisation

Remplissez la ligne 0 du tableau (état initial).

Question 1.2 (6 points) : Exécution complète

Complétez le tableau pour chaque itération.

Itér.	u	d[0]	d[1]	d[2]	d[3]	d[4]	d[5]	Visités
0	-							{ }
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Légende : $d[i]$ = distance minimale vers i • u = sommet extrait • ∞ = infini

Question 1.3 (2 points) : Résultat final

Plus court chemin de 0 vers 5 :

Chemin : 0 → _____ → _____ → _____ → 5

Longueur : _____

EXERCICE 2 : ANALYSE DE COMPLEXITÉ

🕒 20 minutes • 6 points

OBJECTIF : Comprendre la différence de complexité entre deux implémentations.

- **Version A** : Recherche linéaire du minimum (tableau)
- **Version B** : File de priorité (tas binaire)

Question 2.1 (2 points) : VERSION APour $V = 6$ sommets, complétez :

Opération	Nb opérations	Complexité
Trouver le minimum (recherche linéaire)		
TOTAL pour V itérations		

Question 2.2 (2 points) : VERSION B

Opération	Coût unitaire	Nb appels	Coût total
Extraction minimum			
Insertion/Mise à jour			
TOTAL			

Question 2.3 (2 points) : QCM**Cas 1** : $V = 1000$, $E = 5000$ (épars)

- ☐
- A. Version A plus rapide
- ☐
- B. Version B plus rapide
- ☐
- C. Équivalent

Cas 2 : $V = 100$, $E \approx 10000$ (dense, presque complet)

- ☐
- A. Version A préférable
- ☐
- B. Version B préférable
- ☐
- C. Équivalent

Cas 3 : $V = 10000$, $E = 20000$ (très épars)

- ☐
- A. Version A préférable
- ☐
- B. Version B préférable
- ☐
- C. Équivalent

EXERCICE 3 : CAS D'ÉCHEC - POIDS NÉGATIFS

⌚ 10 minutes • 4 points (+1 bonus)

⚠ OBJECTIF : Comprendre pourquoi Dijkstra échoue avec des poids négatifs.**GRAPHE H :** 4 sommets (0, 1, 2, 3)

Arête	Poids
0 → 1	1
0 → 2	2
2 → 1	-2 ⚠ NÉGATIF
1 → 3	3

✏ TRAVAIL PRÉLIMINAIRE : Dessinez ce graphe. Attention à l'arête négative !**Question 3.1 (2 points) : Exécution de Dijkstra**

Appliquez Dijkstra avec source = 0 :

Itér.	u	d[0]	d[1]	d[2]	d[3]	Visités
0	-					{ }
1						
2						
3						

Question 3.2 (1 point) : Distance Dijkstra

Distance 0 → 3 calculée par Dijkstra : _____

Question 3.3 (1 point) : Distance RÉELLE

Chemin optimal RÉEL : 0 → _____ → _____ → 3

Distance réelle : _____

Question 3.4 BONUS (1 point)

Pourquoi Dijkstra échoue-t-il ?

BARÈME : 20 POINTS (+1 BONUS)

Exercice 1 : 10 pts	Exercice 2 : 6 pts	Exercice 3 : 4 pts (+1)
---------------------	--------------------	-------------------------

RAPPELS :

- Dijkstra = algorithme GLOUTON (extrait le sommet non visité le plus proche)
- RELAXATION : si $d[u] + w(u,v) < d[v]$ alors $d[v] \leftarrow d[u] + w(u,v)$
- INVARIANT : sommet extrait = distance DÉFINITIVE (valide si poids ≥ 0)